

4.10

$$z = ax + by + c$$

tak, aby $\sum (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ bylo co nejmenší
na daných bodech:

$$0a + 0b + c = 1$$

$$a + 0b + c = 1$$

$$0a + b + c = 1$$

$$a + b + c = 2$$

$$a - b + c = 0$$

$$-a + b + c = 1$$

} takže soustava nemá
řešení

~~soustava má řešení~~ ~~projekce na $\text{Im}(A)$~~

máme matici vektor $\vec{v}$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

chceme najít $\vec{u}$ (t.j.)

$A\vec{u} = \text{projekce } \vec{v} \text{ do } \text{Im}(A)$

(toto je "nejbližší" řešení)

potom $\vec{v} - A\vec{u} \perp \text{Im } A$

tela $\langle \vec{v} - A\vec{u}, \text{stĺpce } A \rangle = 0$

$$\Rightarrow A^T(\vec{v} - A\vec{u}) = 0, \quad A^T\vec{v} - A^TA\vec{u} = 0$$

$A^TA\vec{u} = A^T\vec{v}$ ($\vec{u}$ bude nejlepší řešení)

nebo pomocí wolfram alfa

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}; \quad \text{tedy } \vec{u} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}$$

$$\text{tedy } z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$